GPU externe Thunderbolt (eGPU) et commutateur de GPU des portables

Identifiant : GPU-077 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Cas couverts

Panneaux PNL-C07 (périphérique Thunderbolt non reconnu) et D10 (touche de basculement d'affichage d'un portable). Voir aussi GPU-062.

eGPU Thunderbolt

- Vérifier câble Thunderbolt certifié, port Thunderbolt du portable (et non un simple USB-C), alimentation du boîtier eGPU.
- Allumer le boîtier avant ou après selon la notice, autoriser le périphérique Thunderbolt dans les réglages de sécurité.
- Mettre à jour le pilote Thunderbolt et le BIOS du portable ; installer le pilote graphique.
- Brancher l'écran sur la carte de l'eGPU pour tester ; la bande passante est inférieure à celle d'un slot interne.

Commutateur de GPU / touche d'affichage

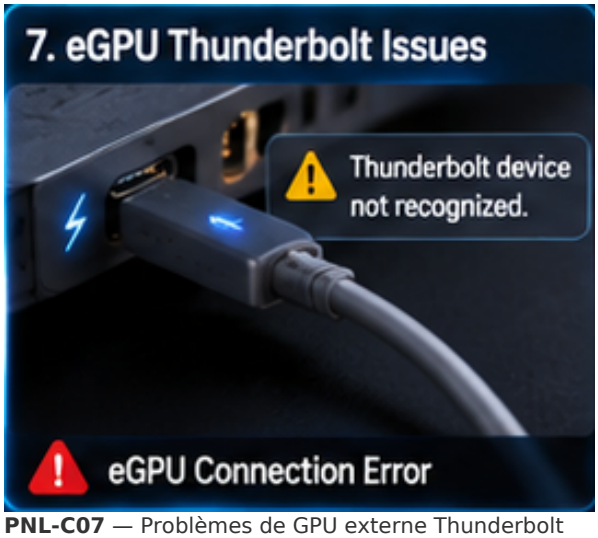
- La touche de basculement d'affichage change le mode de sortie (écran interne, externe, duplication) ; elle ne choisit pas le GPU.
- Le choix du GPU se règle dans les paramètres graphiques et le logiciel du constructeur (ACT-12) ; un MUX matériel peut exiger un redémarrage.
- Écran noir après basculement : appuyer de nouveau sur la touche ou utiliser la combinaison d'affichage de Windows ; vérifier l'écran externe.

Tableau de référence

Constat	Cause probable	Action
Thunderbolt non reconnu	Câble, port, autorisation	Instructions
eGPU non listé	Pilote ou alimentation du boîtier	ACT-01, ACT-09 après autorisation
Écran noir après la touche	Mode d'affichage	Instructions

Panneaux illustrés (vignettes des infographies)

Illustrations générées par IA, extraites des infographies sources ; elles servent de repères visuels et ne constituent pas des preuves de diagnostic.



PNL-C07 — Problèmes de GPU externe Thunderbolt



PNL-D10 — Commutateur de GPU du portable (touche Fn)

Compléments techniques

Un GPU externe (eGPU) relie une carte à un portable par un câble Thunderbolt. La bande passante est plus limitée qu'un slot interne ; la stabilité dépend du câble, du port, de l'alimentation du boîtier et des pilotes. Les messages de périphérique non reconnu sont fréquents après une mise à jour ou un changement de câble.

- Le port doit être Thunderbolt et non simplement USB-C.
- L'autorisation du périphérique Thunderbolt se fait dans les paramètres de sécurité du système.
- Le pilote graphique doit prendre en charge la carte ; la mise à jour du BIOS du portable aide.
- La touche de basculement d'affichage ne choisit pas le GPU ; elle change le mode d'affichage.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — eGPU non reconnu. Câble remplacé et périphérique autorisé : reconnaissance.

Scénario 2 — Écran noir après la touche d'affichage. Un nouvel appui rétablit l'écran interne.

Scénario 3 — Carte détectée mais non utilisée. ACT-12 sélectionne le GPU préféré.

Erreurs fréquentes et précautions

- Brancher sur un port USB-C simple.
- Utiliser un câble non certifié.
- Ignorer l'alimentation du boîtier.
- Confondre touche d'affichage et choix du GPU.

Questions fréquentes

Q : L'eGPU égale-t-il une carte interne ?
R : Non, la bande passante est plus limitée.

Q : Où autoriser le périphérique Thunderbolt ?
R : Dans les paramètres de sécurité.

Q : Que faire en cas d'échec ?
R : Tester un autre câble et un autre port.

Références croisées

- GPU-062 — Portables à GPU hybride : GPU dédié non utilisé ou non détecté (Optimus, Switchable, MUX)
- GPU-034 — Cartes graphiques de portables : spécificités et artefacts
- GPU-049 — NVIDIA : Panneau de configuration, NVIDIA App et GPU non détecté ou non utilisé
- GPU-075 — GPU inutilisé, FPS bas, accélération matérielle et limites de puissance

Contrôle documentaire

Document GPU-077, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-077. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Vérifier câble Thunderbolt certifié, port Thunderbolt du portable (et non un simple USB-C), alimentation du boîtier eGPU.		
2	Allumer le boîtier avant ou après selon la notice, autoriser le périphérique Thunderbolt dans les réglages de sécurité.		
3	Mettre à jour le pilote Thunderbolt et le BIOS du portable ; installer le pilote graphique.		
4	Brancher l'écran sur la carte de l'eGPU pour tester ; la bande passante est inférieure à celle d'un slot interne.		
5	La touche de basculement d'affichage change le mode de sortie (écran interne, externe, duplication) ; elle ne choisit pas le GPU.		
6	Le choix du GPU se règle dans les paramètres graphiques et le logiciel du constructeur (ACT-12) ; un MUX matériel peut exiger un redémarrage.		
7	Écran noir après basculement : appuyer de nouveau sur la touche ou utiliser la combinaison d'affichage de Windows ; vérifier l'écran externe.		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	